

2011 普通高等学校招生全国统一考试（四川卷）

理科综合

一、选择题（本题共 13 小题，每小题 6 分。在每小题给出的四个选项中，只有一项是符合题目要求的）

1. 下列关于微生物生长曲线的叙述，不正确的是

- A. 在相同培养条件下接种对数期的菌种，调整期将缩短
- B. 进入对数期的微生物代谢旺盛，形态和生理特性比较稳定
- C. 进入稳定期后不再产生新细胞，活细胞数目维持相对恒定
- D. 进入衰亡期后部分细胞解体，可释放出抗生素等代谢产物+

2. 下列有关生物膜结构和功能的描述，不正确的是

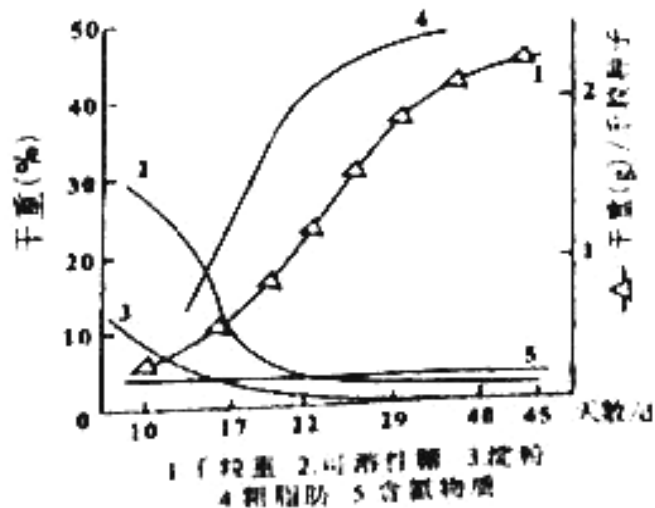
- A. 植物原生质体的融合依赖于细胞膜的流动性
- B. 合成固醇类激素的分泌细胞的内质网一般不发达
- C. 分泌蛋白的修饰加工由内质网和高尔基体共同完成
- D. 生物膜之间可通过具膜小泡的转移实现膜成分的更新

3. 下列关于人在剧烈运动时生理变化过程的描述，正确的是

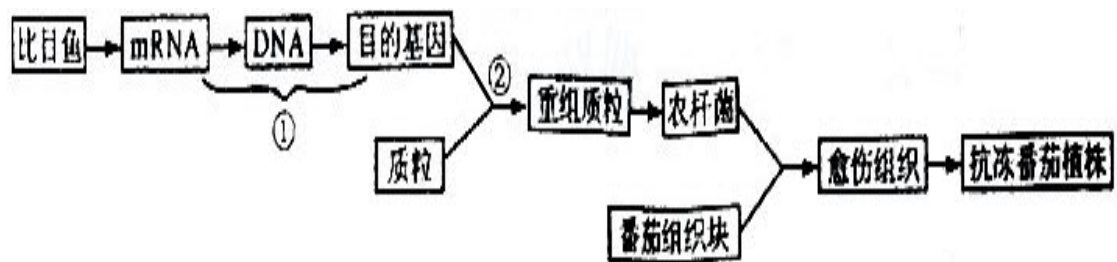
- A. 大量失钠，对细胞外液渗透压的影响大于细胞内液
- B. 大量乳酸进入血液，血浆由弱碱性为弱酸性
- C. 胰高血糖素分泌量上升，促进肝糖元和肌糖元分解
- D. 血液中 O_2 含量下降，刺激了呼吸中枢促进呼吸运动

4. 右图表示油菜种子在成熟过程中种子质量和有机物相对含量的变化趋势，下列相关叙述不正确的是

- A. 大量糖类输入并参与代谢，导致种子质量不断增加
- B. 细胞代谢利用大量糖类，导致淀粉含量降低
- C. 糖类不断转化为脂质，导致脂质含量持续增加
- D. 糖类不转化为蛋白质，导致含氮物质含量不变



5. 北极比目鱼中有抗冻基因，其编码的抗冻蛋白具有 11 个氨基酸的重复序列，该序列重复次数越多，抗冻能力越多，越强，下图是获取转基因抗冻番茄植株的过程示意图，有关叙述正确的是

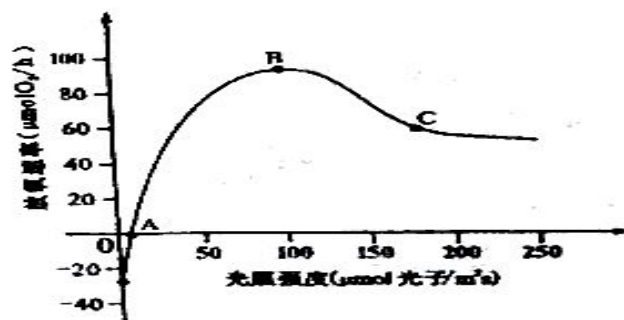


- A 过程①获取的目的基因，可用于基因工程和比目鱼基因组测序
- B 多个抗冻基因编码去依次相连成能表达的新基因，不能得到抗冻性增强的抗冻蛋白，
- C 过程②构成的重组质粒缺乏标记基因，需要转入农杆菌才能进行筛选
- D 应用 DNA 探针技术，可以检测转基因抗冻番茄植株中目的基因的存在及其完全表达

30 (21 分) 回答下列 I、II 小题。

I. (9 分) 有人通过实验探究某海藻最佳培养条件，以获得最大生物量（注：生物量指单位体积的藻体干重）。

(1) 在有光条件下培养海藻时，培养液中必须含有_____，还需定时向培养液中通入空气，目的是提供_____。海藻光合速率随着向光照强度的变化曲线如下图，图中 B 点表示最佳的_____培养条件。



(2) 该海藻的无光条件下仍能生长，但需在培养液中添加葡萄糖等有机物，目的是提供_____。

(3) 向培养液中添加葡萄糖配成不同浓度的培养液，在一定光照条件下培养该海藻，测定海藻的生物量如下表：

葡萄糖浓度(g/L)	0	0.1	0.2	0.4	0.6	1.0
海藻生物量(g/L)	0.84	0.93	1.00	1.03	0.79	0.67

要确定培养海藻的最佳葡萄糖浓度，还需设计_____的实验。

(4 综合上述实验，获得该海藻最大生物量的培养条件是_____。

II、(12 分) 下图为反射弧中神经—肌肉接头的结构及其生理变化示意图。



(1) 发生反射时，神经中枢产生的兴奋沿_____神经传到突触前膜，导致突触小泡与前膜_____，释放神经递质 (ACh)；ACh 与 ACh 受体结合后，肌膜发生_____，引起肌肉收缩。

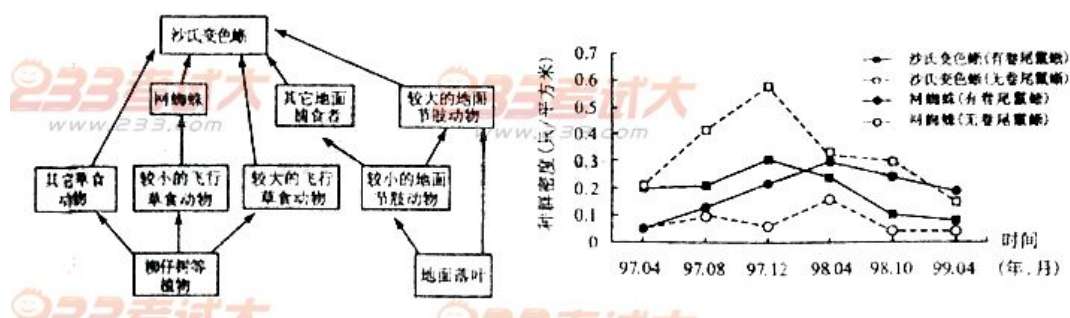
(2) 重症肌无力是自身免疫病，其病因是患者免疫系统把 ACh 受体当作抗原，使_____被激活而增殖、分化、产生 ACh 受体抗体。ACh 受体抗体与 ACh 受体特异性结合，造成 ACh 不能与 ACh 受体正常结合，导致_____信号转换过程受阻。

(3) 临床上治疗重症肌无力的重度患者，可采用胸腺切除法，目的是抑制_____发育成 T 细胞，不能产生淋巴因子，从而抑制_____免疫的应答。

31. (21 分) 回答下列 I、II 两小题。

I. (7 分) 图 A 为小岛生态系统食物网简图。有人向小岛引入一定数量的卷尾鬣蜥（主要以沙氏变色蜥和较

大的地面节肢动物为食），跟踪调查该生态系统及其对照组的变化，发现沙氏变色蜥和网蜘蛛的数量变化较大（见图 B），而其它生物数量变化相对较小。请回答下列问题：



- 沙氏变色蜥处于第_____营养级，其与卷尾鬣蜥的种间关系是_____。
- 引入卷尾鬣蜥后，沙氏变色蜥的变要活动范围从树基部向上转移，而网蜘蛛的织网位置略有下降，此现象表明生态因素的改变，可使生物群落的_____发生改变。
- 引入卷尾鬣蜥后，网蜘蛛的数量变化趋势是_____。结合其它生物的数量变化信息可以看出，小岛生态系统的结构和功能能够保持相对稳定，表明生态系统内部具有_____能力。

II. (14 分) 小麦的染色体数为 42 条。下图表示小麦的三个纯种品系的部分染色体及基因组成：I、II 表示染色体，A 为矮秆基因，B 为抗矮黄病基因，E 为抗条斑病基因，均为显性。乙品系和丙品系由普通小麦与近缘种偃麦草杂交后，经多代选育而来（图中黑色部分是来自偃麦草的染色体片段）

- 乙、丙系在培育过程中发生了染色体的_____变异。该现象如在自然条件下发生，可为_____提供原材料。
- 甲和乙杂交所得到的 F_1 自交，所有染色体正常联会，则基因 A 与 a 可随_____的分开而分离。 F_1 自交所得 F_2 中有_____种基因型，其中仅表现抗矮黄病的基因型有_____种。
- 甲和丙杂交所得到的 F_1 自交，减数分裂中 I_甲 与 I_丙 因差异较大不能正常配对，而其它染色体正常配对，可观察到_____个四分体；该减数分裂正常完成，可生产_____种基因型的配子，配子中最多含有_____条染色体。
- 让（2）中 F_1 与（3）中 F_1 杂交，若各种配子的形成机会和可育性相等，产生的种子均发育正常，则后代植株同时表现三种性状的几率为_____。

